**Лабораторная работа**
**Поиск глобального минимума липшицевой функции методом ломаных (метод Пиявского)**

Дисциплина: Методы оптимизации

Ф.И.О.: Артемов Илья Витальевич

Поток: 1.1

Вариант задания: 1

# 1. Постановка задачи

Найти приближённо глобальный минимум функции одной переменной $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ с точностью $\varepsilon$. Функция липшицева: существует такая константа $L > 0$, что $|f(x) - f(y)| \le L\,|x - y|$ для всех $x, y \in [a, b]$.

Программа на Python принимает строку с функцией (например, $f(x) = x + \sin(3{,}14159\,x)$), концы отрезка $a$, $b$ и точность $\varepsilon$. Она выводит график функции, вспомогательные функции (ломаные, в том числе итоговую, на которой достигнута требуемая точность), приближённые значения аргумента $x^*$ и минимума $f(x^*)$, число итераций и затраченное время.

**Тестовая функция.** Работа программы показана на одномерном срезе ($y = 0$) двумерной функции Растригина. Отрезок $[-3;\ 4]$ выбран несимметричным, точность $\varepsilon = 0{,}01$.

$$f(x, y) = 20 + x^2 + y^2 - 10\cos 2\pi x - 10\cos 2\pi y, \qquad f(x) = f(x, 0) = 10 + x^2 - 10\cos 2\pi x.$$

На отрезке $[-3;\ 4]$ у функции 8 локальных минимумов.

**Обозначения, по которым ведётся расчёт.**

- $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ - точки, в которых уже вычислена функция (испытания), $f_i = f(x_i)$; $f_n^* = \min_i f_i$ - лучшее найденное значение, $x^*$ - точка, где оно достигнуто.
- $F_n(x)$ - вспомогательная функция (ломаная), построенная по $n$ испытаниям; всегда $F_n \le f$.
- $v_i$ и $R_i$ - абсцисса и значение нижнего излома ломаной на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$; $m_n = \min_i R_i$ - наименьшее значение ломаной.
- Итерация - одно новое испытание. Число итераций равно $N - 2$, где $N$ - общее число вычислений $f$ (два начальных испытания в концах отрезка и все последующие).

# 2. Ход решения

## Шаг 1. Нижняя оценка функции: ломаная

Из условия Липшица для любого испытания $x_i$ и любой точки $x \in [a, b]$ следует $f(x) \ge f_i - L\,|x - x_i|$. Поэтому

$$f(x)\ \ge\ F_n(x) = \max_{1 \le i \le n} \big(f_i - L\,|x - x_i|\big).$$

График $F_n$ - ломаная: в точках $x_i$ она касается графика $f$ ($F_n(x_i) = f_i$), а между соседними испытаниями имеет излом вниз. Чем больше испытаний, тем теснее ломаная прижимается к $f$ (рис. 1).

На отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ ломаная - максимум двух прямых $y = f_i - L(x - x_i)$ и $y = f_{i+1} + L(x - x_{i+1})$. Приравняв их, находим нижний излом:

$$v_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} + \frac{f_i - f_{i+1}}{2L}, \qquad R_i = \frac{f_i + f_{i+1}}{2} - \frac{L\,(x_{i+1} - x_i)}{2}.$$

## Шаг 2. Точность и алгоритм

Так как $F_n \le f$ на всём отрезке, то $m_n = \min F_n \le \min f$. С другой стороны, $\min f \le f_n^*$. Значит,

$$m_n \;\le\; \min_{[a,b]} f \;\le\; f_n^*,$$

и если $f_n^* - m_n \le \varepsilon$, то $f_n^* - \min f \le \varepsilon$: найденное значение отличается от глобального минимума не более чем на $\varepsilon$. Это условие остановки.

Алгоритм:

1. Взять $x_1 = a$, $x_2 = b$, вычислить $f_1$, $f_2$; $f^* = \min(f_1, f_2)$.
2. Для каждого интервала $[x_i, x_{i+1}]$ вычислить $v_i$ и $R_i$. Выбрать интервал с наименьшим $R_i$ (при равенстве - левый).
3. Выполнить испытание в точке $v_i$ выбранного интервала, вычислить $f(v_i)$, при необходимости обновить $f^*$ и $x^*$. Интервал делится на два.
4. Найти новое $m = \min R_i$. Если $f^* - m \le \varepsilon$, остановиться: ответ $x^*$, $f^*$. Иначе перейти к пункту 2.

## Шаг 3. Константа Липшица

На вход программы константа $L$ не подаётся, поэтому программа оценивает её сама: вычисляет $f$ в 200001 равноотстоящих узлах отрезка и берёт наибольший модуль разностных отношений $|f(x_{j+1}) - f(x_j)|/(x_{j+1} - x_j)$.

## Шаг 4. Программа

Программа `piyavsky.py` реализует алгоритм шага 2. В строке с функцией допустимы переменная `x`, арифметика, степень (`**` или `^`), функции `sin`, `cos`, `tan`, `atan`, `sinh`, `cosh`, `tanh`, `exp`, `log`, `sqrt`, `abs` и константы `pi`, `e`.

Программа запрашивает с клавиатуры функцию, концы отрезка $a$, $b$ и точность $\varepsilon$ (десятичный разделитель - точка или запятая). Ввод для тестовой функции:

```
python3 piyavsky.py
Функция f(x): f(x) = 10 + x^2 - 10*cos(2*pi*x)
Левый конец отрезка a: -3
Правый конец отрезка b: 4
Точность eps: 0.01
```

В консоль выводятся $L$, $x^*$, $f(x^*)$, нижняя оценка $m_N$, число итераций и время счёта (от оценки $L$ до конца итераций, без построения графика). На графике показаны: $f(x)$, итоговая ломаная, точки испытаний, найденный минимум (красная звезда) и ломаные после $4$, $10$ и $30$ испытаний (если испытаний было больше соответствующего числа).

## Шаг 5. Первые итерации на функции Растригина

Берём функцию Растригина на $[-3;\ 4]$, $\varepsilon = 0{,}01$, $L = 69{,}3327$.

**Начало.** $x_1 = -3$, $x_2 = 4$: $f(-3) = 10 + 9 - 10\cos 6\pi = 9$, $f(4) = 10 + 16 - 10\cos 8\pi = 16$. $f^* = 9$ (в точке $x^* = -3$).

**Итерация 1.** Единственный интервал $[-3;\ 4]$:

$$R_1 = \frac{9+16}{2} - \frac{69{,}3327 \cdot 7}{2} = 12{,}5 - 242{,}6643 = -230{,}1643,$$
$$v_1 = \frac{-3+4}{2} + \frac{9-16}{2 \cdot 69{,}3327} = 0{,}5 - 0{,}050481 = 0{,}449519.$$

Испытание: $f(0{,}449519) = 10 + 0{,}449519^2 - 10\cos(2\pi \cdot 0{,}449519) = 19{,}7032$, рекорд не улучшился, $f^* = 9$. Интервал делится на $[-3;\ 0{,}4495]$ и $[0{,}4495;\ 4]$. Для обоих $R = -105{,}2305$ (в общем случае обе новые величины равны $(R_i + f(v_i))/2$; здесь $(-230{,}1643 + 19{,}7032)/2 = -105{,}2305$). Тогда $m = -105{,}2305$, $f^* - m = 114{,}2305 > \varepsilon$.

**Итерация 2.** Наименьшее $R$ у обоих интервалов одно и то же, берём левый $[-3;\ 0{,}4495]$: $v = -1{,}3524$, $f(v) = 17{,}8297$. Новые $R$ у двух его половин равны $(-105{,}2305 + 17{,}8297)/2 = -43{,}7004$; правый интервал $[0{,}4495;\ 4]$ по-прежнему имеет $R = -105{,}2305$, поэтому $m$ не изменилось.

Дальнейшие итерации считаются так же. В таблице 1 показаны первые шесть и последняя, 135-я итерация (значения округлены до четырёх знаков, $R$ - значение излома выбранного интервала, $m_{n+1}$ - наименьшее $R$ после испытания).

Таблица 1: Функция Растригина, итерации метода ломаных

| $k$ | Интервал $[x_i;\ x_{i+1}]$ | $R$ | $v$ | $f(v)$ | $f^*$ | $m_{n+1}$ | $f^* - m_{n+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $-3{,}0000;\ 4{,}0000$ | $-230{,}1643$ | $0{,}4495$ | $19{,}7032$ | $9$ | $-105{,}2305$ | $114{,}2305$ |
| 2 | $-3{,}0000;\ 0{,}4495$ | $-105{,}2305$ | $-1{,}3524$ | $17{,}8297$ | $9$ | $-105{,}2305$ | $114{,}2305$ |
| 3 | $0{,}4495;\ 4{,}0000$ | $-105{,}2305$ | $2{,}2515$ | $15{,}1612$ | $9$ | $-45{,}0347$ | $54{,}0347$ |
| 4 | $0{,}4495;\ 2{,}2515$ | $-45{,}0347$ | $1{,}3832$ | $19{,}3412$ | $9$ | $-45{,}0347$ | $54{,}0347$ |
| 5 | $2{,}2515;\ 4{,}0000$ | $-45{,}0347$ | $3{,}1197$ | $12{,}4291$ | $9$ | $-43{,}7004$ | $52{,}7004$ |
| 6 | $-3{,}0000;\ -1{,}3524$ | $-43{,}7004$ | $-2{,}2399$ | $14{,}3823$ | $9$ | $-43{,}7004$ | $52{,}7004$ |
| … | … | | | | | | |
| 135 | $0{,}0049;\ 0{,}0054$ | $-0{,}0118$ | $0{,}0052$ | $0{,}0053$ | $2{,}3 \cdot 10^{-6}$ | $-0{,}0092$ | $0{,}0092$ |

После 135-й итерации $f^* - m = 0{,}0092 \le 0{,}01$, условие остановки выполнено.

## Шаг 6. Результаты для функции Растригина

Вывод программы и график (рис. 1) для функции Растригина на $[-3;\ 4]$, $\varepsilon = 0{,}01$:

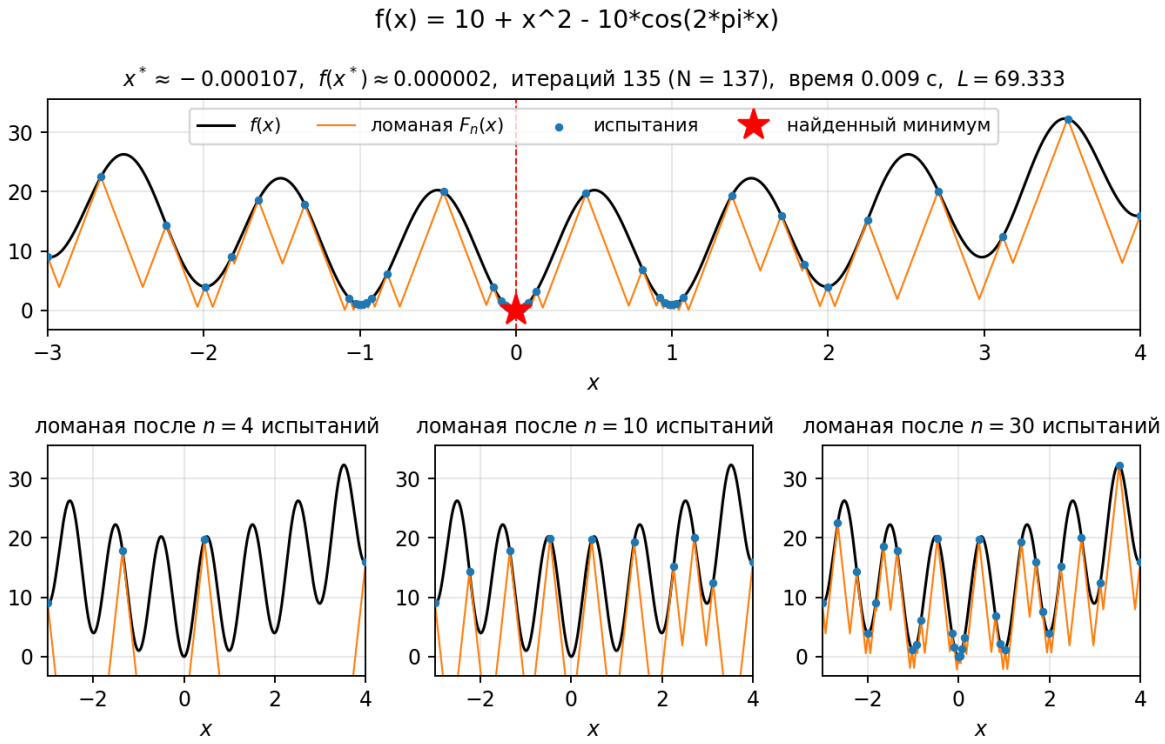



Рис. 1: Функция Растригина: график, итоговая ломаная, найденный минимум и ломаные после 4, 10, 30 испытаний

Таблица 2: Функция Растригина, результат работы программы

| | |
|---|---|
| Константа Липшица (оценка) $L$ | 69,3327 |
| Приближённый аргумент минимума $x^*$ | $-0{,}000107$ |
| Приближённое значение минимума $f(x^*)$ | $2{,}3 \cdot 10^{-6}$ |
| Нижняя оценка минимума $m_N$ | $-0{,}009236$ |
| Разность $f(x^*) - m_N$ | $0{,}009238 \le \varepsilon$ |
| Число итераций | 135 ($N = 137$ вычислений $f$) |
| Время счёта | 0,0089 с (зависит от компьютера и запуска) |

Больше всего испытаний сделано около глобального минимума $x = 0$, около локальных минимумов с большими значениями их мало: к моменту остановки все изломы ломаной лежат не ниже $m_N \ge f^* - \varepsilon$, то есть ни на одном интервале функция не может опуститься ниже $f^* - \varepsilon$.

### Шаг 7. Ответ

Приближённое решение задачи для тестовой функции (отрезок $[-3;\ 4]$, $\varepsilon = 0{,}01$):

$$x^* \approx -0{,}000107 \in [-3;\ 4], \qquad f(x^*) \approx 2{,}3 \cdot 10^{-6}, \qquad 135 \text{ итераций.}$$

## 3. Рефлективный вывод

**Что оказалось полезным.** Метод даёт приближённое решение, а также доказательство его точности: ломаная $F_n$ является нижней оценкой функции, и пока $f_n^* - m_n > \varepsilon$, остаются интервалы, где минимум может лежать ниже рекорда. Так стало понятно, что глобальный поиск отличается от локального тем, что он не спускается в один минимум, а отсекает области, где лучшего значения быть не может.

**Трудности и как они преодолевались.**

1. На вход программы не подаётся константа Липшица, а метод без неё неприменим. Поэтому программа оценивает $L$ сама по значениям функции на сетке из $200001$ узла (наибольшее разностное отношение), и так работает для любой введённой функции.

2. Отрезок для демонстрации нужно было выбрать удачно. На симметричном отрезке с концами $-5{,}12$ и $5{,}12$ для функции Растригина первая же точка испытания - середина $x = 0$, то есть сразу глобальный минимум, и демонстрация получается неинформативной. Поэтому я взял несимметричный отрезок $[-3;\ 4]$.